



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



86.02

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Ley de Ohm

Trabajo Práctico N°1

Autor:
Lorenzo Duh

Padrón:
114926

Fecha:
04/04/26

1. Introducción

2. Experiencia 1

2.1. Análisis de los Resultados

Cuadro 1: Mediciones de Tensión y Corriente

$V[V]$	$\Delta V[V]$	$I[A]$	$\Delta I[A]$
1,00	0,10	0,03	0,01
2,00	0,10	0,06	0,01
3,00	0,10	0,09	0,01
4,00	0,10	0,12	0,01
5,00	0,10	0,16	0,01
6,00	0,10	0,19	0,01
7,00	0,10	0,22	0,01
8,00	0,10	0,25	0,01

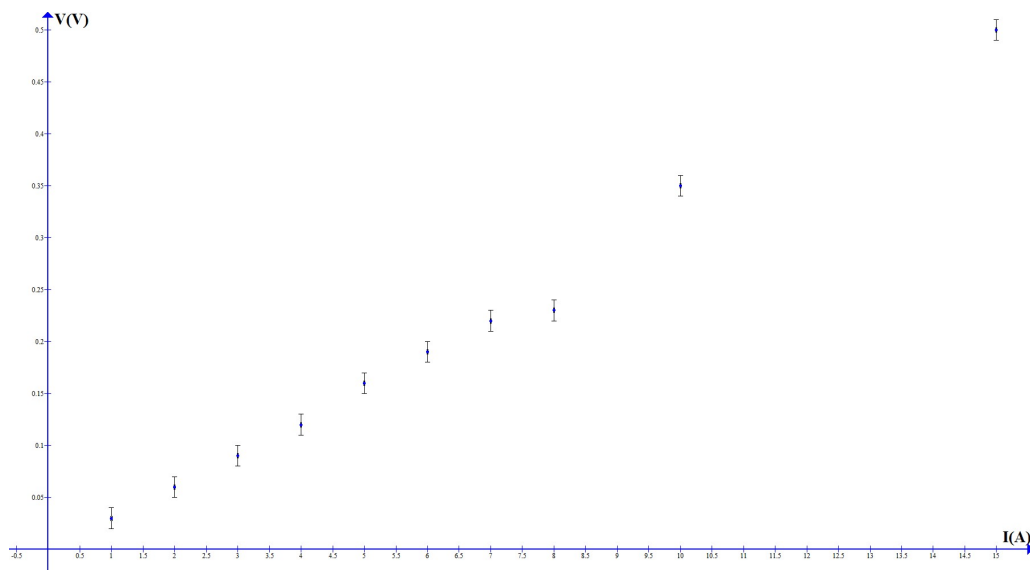


Figura 1: Gráfico de Corriente en función de la Tensión

Se observa en las mediciones y en el gráfico una tendencia lineal, es decir que existe una relación proporcionalmente directa entre la tensión y la corriente. Esto significa que se puede calcular la constante que relaciona ambas variables, a la cual denominaremos "Conductividad". A la inversa de esta constante se le llama Resistencia, y se la puede calcular a través de la Ley de Ohm:

$$R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

Cuadro 2: Resistencia calculada

$V[V]$	$I[A]$	$R_1[\Omega]$	$\Delta R_1[\Omega]$
1,00	0,03	33,33	11,60
2,00	0,06	33,33	5,80
3,00	0,09	33,33	3,87
4,00	0,12	33,33	2,90
5,00	0,16	31,25	2,05
6,00	0,19	31,58	1,74
7,00	0,22	31,81	1,52
8,00	0,25	32,00	1,34

El valor de la incerteza fue calculado mediante el método de propagación de incertezas. Si se observa su variación a lo largo de la tabla, se puede apreciar que a medida que se incrementan los valores de Tensión y Corriente, la incerteza de la Resistencia decrece. Esto indica que si hubiese que determinar la Resistencia a través de una sola medición indirecta, sería conveniente usar una Tensión más alta para tener un valor más preciso de la Resistencia.

Por otro lado, podemos complementar nuestro análisis de las incertezas con el intervalo de tolerancia dado por el fabricante. La resistencia tenía en la barra de tolerancia el color dorado, que indica la resistencia puede variar $\pm 5\%$ de su valor indicado. Un 5% de 33Ω representa $1,65\Omega$.

A continuación se hace comparación gráfica entre el intervalo de incertidumbre calculado de una de las mediciones indirectas, y el proporcionado por el fabricante:

3. Experiencia 2

3.1. Análisis de los resultados

Cuadro 3: Mediciones de Tensión y Corriente

$I[A]$	$\Delta I[A]$	$V_{AB}[V]$	$V_{AC}[V]$	$V_{BC}[V]$	$\Delta V[V]$
0,02	0,01	3,10	5,00	1,80	0,10

4. Conclusiones

El comando “`cdot`” es conveniente para expresar multiplicación, dejando un espacio entre factores, para mejor entendimiento.